

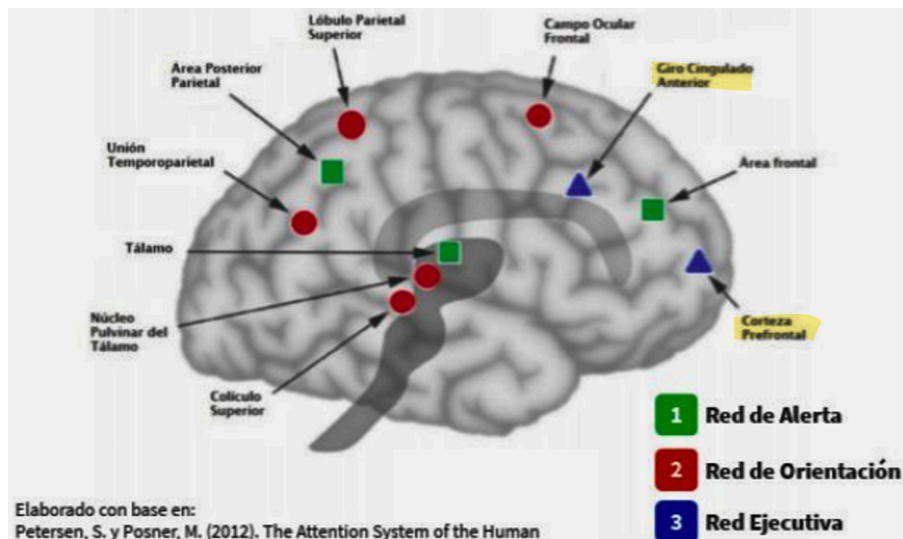
MODELO MULTICOMPONENTE (REDES) de Posner

Mecanismo central de control del procesamiento de información, que actúa de acuerdo con los objetivos del organismo **activando e inhibiendo** procesos, y que puede orientarse hacia los sentidos, las estructuras de conocimiento en memoria y los sistemas de respuesta. Se **concretan anatómicamente** en **diferentes circuitos cerebrales**. Cada red realiza **operaciones concretas específicas**.

Si bien **no abarcan todos los aspectos de la atención**, constituyen un **buen punto de partida para conocer los mecanismos atencionales** del cerebro humano.

Red atencional anterior o ejecutiva	Red atencional de alerta o vigilancia	Red atencional posterior o de orientación
Entre otras cuestiones, se encarga de la selección y detección de estímulos.	Involucrada en el control y el mantenimiento del estado de alerta.	Implicada en la orientación viso-espacial.
		

(Las Redes no son excluyentes mutuamente)



Red atencional Anterior o EJECUTIVA

Se activa en tareas que requieren la **selección de objetivos** (*estímulos*) entre estímulos competidores y se asocia con la **experiencia subjetiva de focalización en un objetivo**, por lo que también se denomina **red ejecutiva**. Se activa cuando el individuo tenga noción de esfuerzo en la realización de tareas y un control consciente (top-down).

La red **atencional anterior** cumple un rol central en el **control ejecutivo de la atención**, integrando la selección de metas, la resolución de conflictos, el monitoreo de procesos y la vinculación con la MT.

Funciones:

- **Monitoreo:** ser informado sobre **los procesos en curso**, lo que se corresponde con nuestra **experiencia de atención** focalizada sobre un subconjunto de información (sensorial o de memoria).
- **Control:** ejercer **influencia sobre el sistema**, algo posible gracias a la conexión del cíngulo anterior con áreas parietales posteriores y regiones vinculadas al lenguaje.

La red anterior, en interacción con la corteza prefrontal lateral, permite el **mantenimiento activo de la información relevante**, lo que la vincula estrechamente con la **memoria de trabajo** y a la transformación de representaciones cognitivas.

Evidencia:

- La **activación** de esta red **aumenta** en función del número de objetivos y **disminuye** con la práctica.
- Se activa en tareas que implican **discriminación de estímulos** por características (color, forma, movimiento o significado).
- Se observa activación en **escucha pasiva de palabras**, pero no al leerlas.
- En la tarea de **Stroop**, la red anterior se activa especialmente en condiciones de conflicto, apoyando la idea de que participa en el esfuerzo consciente para inhibir respuestas automáticas.

Áreas Implicadas: Áreas de la **corteza prefrontal medial**, incluyendo la **parte anterior del giro cingular**; los **ganglios basales**; el **campo ocular frontal** y el **área motora suplementaria superior**.

Red atencional de Vigilancia o ALERTA

Se encarga de **controlar y mantener el estado de alerta arousal** (predisposición para procesar información del organismo). Implica la preparación para detectar y responder ante un **estímulo inesperado**. Su función es esencial para **detectar estímulos poco frecuentes** y **mantener la mente despejada**, coordinándose con las otras redes atencionales.

- **Alerta fásica y alerta tónica.**

Evaluación:

Tareas de Atención Sostenida o de Vigilancia Prolongada.

Evidencia:

- Se investigaron sujetos en **tareas monótonas y prolongadas**, en el que debían detectar estímulos que aparecían esporádicamente, y en **tareas con señales de aviso**, en el que podían anticiparse a la aparición del estímulo.
 - Se observó que un alto nivel de alerta mejora la velocidad de detección, aunque incrementa también las respuestas anticipatorias y los errores.
- El flujo sanguíneo aumenta principalmente en el LFT y en el LP durante **la atención sostenida**.
- Al inhibir norepinefrina, disminuye la capacidad del sujeto para mantener el estado de alerta.

Áreas implicadas: Parte de la **corteza PreFrontal Dorsolateral** (y **Parietal**) **predominantemente derecha** (organización asimétrica) y la **Formación Reticular**.

La **norepinefrina** es el neurotransmisor implicado en el **mantenimiento del estado de alerta** y la **preparación para situaciones de peligro**. Su distribución cortical se concentra principalmente en el **lóbulo frontal derecho**.

Red atencional Posterior o DE ORIENTACIÓN

Esta red es la encargada de la **orientación visoespacial de la atención**, dirigiendo el foco atencional hacia una porción de información del mundo (Detección ≠ Orientación).

- Puede ser **manifiesta** (de los **órganos sensoriales**) o **encubierta** (de la **atención**). (de los recursos)
- Puede ser provocada por un **estímulo** (**exógena**) o por **plan interno** (**endógena**).

Evidencia: Tipo de Evaluación: Tarea de Orientación Espacial de Posner / Tarea de Detección Simple

- Tarea de detección simple:
 1. Se centra la atención en el medio de la pantalla.
 2. Se ilumina una de las dos localizaciones señaladas a ambos lados del punto de fijación central.
 3. Se presenta el estímulo objetivo, en la posición indicada (**En. Válido**) o en la opuesta (**En. Inválido**).
- Se estudia cómo diferentes claves atencionales (periféricas o centrales) afectan el desempeño de la tarea.

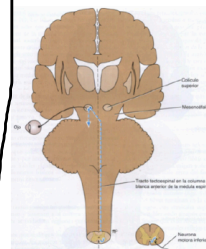


- Se miden **beneficios** (respuestas más rápidas en ensayos válidos) y **costes** (respuestas más lentas en ensayos inválidos).
- La expectativa de una **señal** aumenta la alerta atencional sin tener todavía una localización espacial específica.
- Posner explica las **Tres Operaciones de la Red** (y sus **trastornos asociados**):
 - **Desenganche**: abandonar el foco atencional actual (inhibición).
 - **Heminegligencia**: déficit para dirigir el foco atencional al hemicampo contralateral al foco de la lesión.
 - **Desplazamiento**: desplazar la atención hacia el nuevo estímulo.
 - **Enlentecimiento**: déficit para mover el foco atencional hacia el objetivo
 - **Amplificación**: fijar el nuevo foco atencional y ampliar para procesar la nueva información.
 - **Déficit de atención sostenida**: dificultad para fijar la atención en el foco.

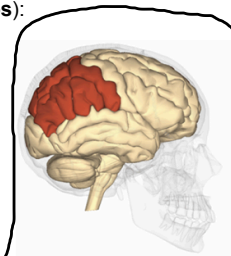
Áreas Implicadas:

Parte de la **corteza parietal**, por ciertas **áreas talámicas** (el núcleo pulvinar y núcleos reticulares) y partes de los **colículos superiores del cerebro medio**.

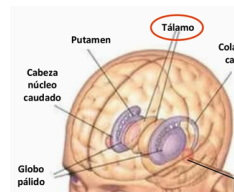
También se ha observado que el **HD** se especializa en el **procesamiento global** y el **HI** del **procesamiento local**. Así, lesiones en el parietal derecho impiden captar el patrón global del estímulo, mientras que lesiones en el izquierdo dificultan los detalles locales.



Desplazamiento
Colículos superiores



Desenganche
Corteza parietal derecha



Amplificación
Núcleo pulvinar

HEMINEGLIGENCIA

Dificultad para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral a la lesión hemisférica en ausencia de trastornos sensoriales o motores.

Sensorial/Atencional

Dificultad en responder a un estímulo que está presente en el lado opuesto a la lesión cerebral. La gravedad varía entre lo sutil (inatención) hasta lo dramático (negligencia).

El paciente no dirige espontáneamente su atención hacia el hemiespacio alterado. La heminegligencia puede ser visual, auditiva y táctil.

Espacial

Dificultad para atender a un estímulo en el espacio extracorporal. También afecta actividades como el vestirse, la lectura, la escritura, etc.

La heminegligencia espacial puede centrarse en tres marcos de referencia: el **observador** (ojos, cabeza o cuerpo), el **medio externo** o el **objeto**. Para evaluar al paciente pueden colocarse diversos objetos sobre una mesa y pedirle al sujeto que señale o que los agarre. Estos pacientes omitirán todos los objetos ubicados en el lado izquierdo.

Personal (HemiSomatoAgnosia)

Dificultad para atender al propio cuerpo.

La alteración puede generar ideas delirantes o incluso un síndrome de HemiDespersonalización (como el caso de la aparición de un miembro supernumerario, o el adjudicar su miembro a otra persona, etc.)

Representacional

Negligencia hacia una mitad de la imagen mental. Fallo en la generación o en el mantenimiento de la parte izquierda de la imagen mental.

Evaluación: solicitar al paciente que imagine un lugar familiar y lo describa. Por lo general, describen menos cantidad de objetos del lado contralateral a la lesión.

Motora

Dificultad en la activación del comando motor. Retraso en la iniciación de los movimientos, o de ausencia de movimientos que puede simular una hemiparesia a pesar de no haber déficit motor.

Afectiva

La conducta del paciente es como si no sucediera nada importante, a pesar de tener su hemiplejía (parálisis en la mitad del cuerpo, contralateral a la lesión), e incluso en algunos sujetos existe un rechazo o maltrato del hemicuerpo izquierdo.

LESIÓN ANATÓMICO DEL HEMISFERIO DOMINANTE. AFECTA EL LADO OPUESTO.

